



DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN ÁGIL

Sprint 1 — Front-End

Proyecto: Integrador2_Proyecto — ERP de Reclutamiento

Semana: Planificación y Front-End — Semana 1

Stack tecnológico: Front-End: Next.js · Back-End: FastAPI (Sprint 2) · Base de datos: PostgreSQL

Herramienta de gestión: Github

Elaborado por: Grupo 01

1. JUSTIFICACIÓN EMPRESARIAL

1.1.Contexto Operativo y Diagnóstico de la Situación Actual

La organización bajo estudio opera como un nexo bidireccional en el mercado laboral: por un lado, administra una cartera de empresas clientes que demandan perfiles específicos para cubrir vacantes críticas; por otro lado, convoca, evalúa y gestiona a cientos de postulantes que compiten en procesos de selección estructurados (evaluación curricular, pruebas técnicas, entrevistas por competencias, validación de antecedentes y decisión final de contratación).

Actualmente, toda esta operativa se ejecuta a través de canales no integrados y herramientas ofimáticas aisladas:

- Recepción de requerimientos empresariales: Vía llamadas telefónicas informales o hilos de correo electrónico sin plantilla estandarizada, lo que ocasiona omisión de bandas salariales, competencias indispensables y plazos límites de contratación.
- Recepción y acopio de postulaciones: Mediante números personales de WhatsApp y buzones de correo saturados. Los currículums en PDF o Word quedan dispersos en bandejas de entrada o descargados en discos locales de cada reclutador.
- Seguimiento y control de etapas: A través de hojas de cálculo compartidas en la nube (Google Sheets / Excel) actualizadas de forma manual y no transaccional.

1.2.Cuantificación del Impacto Operativo

La persistencia del esquema manual genera fricciones estructurales que justifican objetivamente el desarrollo del sistema:

1. **Pérdida de Trazabilidad y Tiempos Muertos:** Un reclutador invierte en promedio entre 35% y 40% de su jornada diaria en tareas administrativas de bajo valor (descargar archivos, transcribir datos a hojas de cálculo, buscar en qué carpeta quedó el CV de un candidato y responder manualmente preguntas sobre el estado del proceso).
2. **Duplicidad Incontrolada y Riesgo de Reputación:** Al no existir un identificador único validado en tiempo real (DNI o correo), un mismo candidato postula repetidamente o es contactado en paralelo por dos analistas distintos para posiciones diferentes, proyectando desorganización ante los clientes corporativos.
3. **Vulnerabilidad Legal y de Privacidad:** La manipulación de hojas de vida en carpetas locales y chats privados incumple normativas de protección de datos personales (Ley N.º

29733 en el contexto peruano), exponiendo información sensible de los candidatos sin consentimiento auditable ni políticas de caducidad documental.

4. **Fuga de Información y Falta de Auditoría:** Si un analista de selección abandona la agencia, el historial de evaluaciones, notas de entrevistas y motivos de descarte consignados en cuadernos o notas locales se pierde, obligando a reiniciar procesos desde cero.

Conclusión del diagnóstico: El desarrollo del ERP de Reclutamiento se justifica técnica y económicamente porque elimina el costo oculto de la dispersión informativa, transformando un proceso empírico y vulnerable en un embudo auditable, centralizado, rápido y respetuoso de la privacidad de los datos.

2. [E0] ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO Y GOBERNANZA ÁGIL

Rol Scrum	Responsable	Dominio Funcional Asignado
Product Owner	Xavier Ibarra	Maximización del valor del producto, priorización del Backlog y desarrollo asignado
Scrum Master	Antony Alanya	Facilitación Scrum, remoción de impedimentos y desarrollo asignado
Developer	Leonardo Morales	Desarrollo asignado
Developer	Adam	Desarrollo asignado

3. [E1] MAPA DE STAKEHOLDERS Y MODELADO DEL PROCESO AS-IS

3.1. Matriz Integral de Stakeholders

Stakeholder	Interés / Necesidad Primaria	Influencia / Poder	Estrategia y Pregunta de Validación
Postulante / Candidato	Postulación ágil desde dispositivos móviles, confirmación de recepción y visibilidad de su avance en el proceso.	Media / Beneficiario directo	Validar: ¿Cuánto tiempo espera actualmente para saber si su CV fue revisado o descartado?

Stakeholder	Interés / Necesidad Primaria	Influencia / Poder	Estrategia y Pregunta de Validación
Reclutador / Analista	Disponer de una fuente única de verdad para filtrar CVs, registrar notas de entrevistas y cambiar estados sin usar Excel.	Alta / Operador clave	Involucrar: ¿Qué filtros específicos (experiencia, salario, carrera) necesita obligatoriamente en el primer render?
Empresa Cliente	Publicar requerimientos con requisitos claros y monitorear el porcentaje de cobertura de su terna en tiempo real.	Alta / Sponsor comercial	Gestionar: ¿Qué formato de reporte de postulantes preseleccionados requiere para tomar decisiones?
Administrador del Sistema	Controlar la creación de cuentas de analistas, asignar permisos de visualización y auditar altas/bajas de empresas.	Alta / Seguridad	Definir: ¿Qué perfiles pueden dar de alta a nuevos reclutadores y quién puede editar bandas salariales?
Dirección Comercial	Disponer de métricas consolidadas (Time-to-Hire, vacantes abiertas vs. cerradas) para negociar convenios corporativos.	Media / Estratégico	Alinear: ¿Qué indicadores deben presentarse en el dashboard inicial para evaluar la productividad del área?
Equipo de Desarrollo & QA	Garantizar contratos de datos estructurados para desacoplar el Front-End de los futuros microservicios en FastAPI.	Alta / Técnico	Asegurar: ¿Qué atributos son inmutables en el postulante y cuáles cambian dinámicamente según el proceso?

3.2.Mapeo del Proceso Actual (AS-IS) y Puntos de Fricción

Paso	Actor Responsable	Actividad Operativa	Entradas / Salidas	Punto de Dolor / Fricción Observable
1	Empresa Cliente	Envía requerimiento de personal por correo o WhatsApp.	In: Descripción informal. Out: Mensaje de texto / correo.	Información incompleta; no se consignan requisitos excluyentes ni rango salarial exacto.
2	Reclutador	Digita la vacante en una hoja de cálculo de Google Drive.	In: Correo. Out: Fila en Excel.	Riesgo de sobreescritura accidental entre analistas y desincronización de versiones de vacantes.
3	Postulante	Envía currículum vitae al correo general o chat de WhatsApp.	In: Archivo adjunto (PDF/Word). Out: Mensaje no clasificado.	Dispersión en bandejas de entrada; sin confirmación de acuse de recibo para el postulante.
4	Reclutador	Descarga CV en PC local y transcribe manualmente los datos a la hoja de cálculo.	In: CV descargado. Out: Fila en hoja de postulantes.	Pérdida de archivos locales; no se detectan candidatos duplicados registrados previamente.
5	Reclutador / Evaluador	Aplica entrevistas y registra calificaciones en cuadernos o notas sueltas.	In: Entrevista presencial/virtual. Out: Notas personales.	Imposibilidad de auditar el criterio de selección; pérdida del historial si el evaluador se ausenta.
6	Reclutador	Notifica estado final por mensajes individuales de WhatsApp o llamadas.	In: Decisión en hoja suelta. Out: Mensaje manual.	Retrasos de más de 72 horas; candidatos no seleccionados quedan sin respuesta ("ghosting").

4. [E2] CANVAS DE OPORTUNIDAD Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD

Para (Stakeholders):	Equipo de reclutamiento y selección, empresas clientes y postulantes a empleo.
La situación observable:	La dispersión de información en hojas de cálculo no transaccionales, correos personales y chats de mensajería sin estructura.
Genera el impacto de:	Procesos lentos (hasta 5 días en coordinaciones básicas), duplicación de candidatos, pérdida de documentos y opacidad en los estados de selección.
Necesitamos lograr:	Una plataforma ERP web centralizada que unifique la publicación de vacantes, captura de candidatos, evaluación por etapas y trazabilidad en tiempo real.
Bajo las restricciones:	Cumplimiento estricto de privacidad de datos, uso de datos sintéticos representativos en fase de prototipo y arquitectura Front-End modular lista para APIs REST.
Comprobaremos el éxito mediante:	100% de postulantes con ficha estructurada y sin duplicados en UI, tiempo de consulta de candidatos menor a 500 ms y reducción del tiempo de publicación de vacantes a menos de 24 horas.

5. [E3] ALCANCE DEL MVP, EXCLUSIONES, SUPUESTOS Y RESTRICCIONES (SPRINT 1)

Product Goal del Proyecto: *"Proveer una plataforma integral de gestión de talento humano que permita centralizar de extremo a extremo el ciclo de vida de postulaciones y requerimientos empresariales, brindando trazabilidad, agilidad y seguridad a reclutadores y clientes."*

Product Goal Específico para el Sprint 1: *"Entregar una interfaz Front-End funcional, responsive y accesible en Next.js que permita a reclutadores y administradores autenticarse, gestionar postulantes y vacantes, visualizar fichas completas y controlar estados de selección mediante datos sintéticos estructurados, quedando lista para la integración Back-End del Sprint 2."*

Dimensión	Declaración Explícita de Alcance
Capacidades en Alcance (In-Scope)	- Autenticación de usuarios basada en roles (Reclutador, Administrador, RRHH). - Dashboard de bienvenida con contadores operativos en tiempo real.

Dimensión	Declaración Explícita de Alcance
	• Módulo de Postulantes: registro con validación, listado paginado, búsqueda multicriterio (DNI, especialidad, estado). • Ficha Integral del Postulante: visualización de datos de contacto, documentos asociados y vacantes a las que postula. • Gestión de Estados: cambio controlado de etapas (Postulado → Evaluación → Preseleccionado → Contratado/Descartado). • Módulo de Empresas y Requerimientos: catálogo de empresas y formulario de publicación de vacantes. • Canal de Contacto: generación de enlaces seguros a WhatsApp con plantilla prellenada. • Módulo de Trabajadores: gestión administrativa de usuarios internos y permisos.
Exclusiones Explícitas (Out-of-Scope)	• Persistencia en base de datos física PostgreSQL (se desarrollará en el Sprint 2 con FastAPI). • Módulo de liquidación de sueldos, cálculo de horas extras o generación de nóminas (alcance de ERP financiero). • Facturación electrónica hacia empresas clientes (módulo contable externo). • Integración bidireccional con webhooks de Meta Cloud API (WhatsApp Business API oficial).
Supuestos de Trabajo	• Los datos sintéticos cubren casos borde (nombres largos, DNI de 8 dígitos, carnets de extranjería, formatos PDF y vacíos). • El equipo de desarrollo cuenta con entornos Node.js 24 LTS instalados y estandarizados.
Restricciones Mandatorias	• Prohibición absoluta de ingresar datos personales o teléfonos de personas reales en el código fuente. • Cumplimiento estricto de accesibilidad web (contraste WCAG 2.2 AA, navegación por teclado con foco visible). • Rendimiento web de carga en cliente inferior a 3.0 segundos en conexiones emuladas.

Categoría	Requerimiento
Negocio	Reducir el tiempo administrativo dedicado a coordinar y dar seguimiento a los procesos de selección.
Negocio	Ofrecer a las empresas clientes visibilidad centralizada de sus requerimientos publicados.
Stakeholder / usuario	El reclutador necesita ver el estado consolidado de todos sus postulantes en un solo lugar.

Funcional	El sistema debe permitir autenticar usuarios y restringir el acceso según su rol.
Funcional	El sistema debe permitir registrar, listar y buscar postulantes.
Funcional	El sistema debe permitir cargar documentos y registrar evaluaciones por postulante.
Funcional	El sistema debe permitir gestionar empresas clientes y sus anuncios/requerimientos de personal.
No funcional / calidad	Las vistas principales (listados, ficha del postulante) deben cargar en menos de 3 segundos con datos simulados.
No funcional / calidad	La interfaz debe ser responsiva y utilizable en resoluciones de escritorio y tablet.
Regla de negocio	Un postulante solo puede avanzar a un nuevo estado del proceso siguiendo el flujo definido (postulado → evaluación → preseleccionado → contratado/descartado).

6. [E4] CATÁLOGO COMPLETO DE 19 HISTORIAS DE USUARIO CON CRITERIOS GHERKIN

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Criterios de Aceptación (Dado - Cuando - Entonces)
HU-01	Como usuario del sistema (reclutador o administrador), quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder de forma segura al ERP.	Muy Alta	Escenario 1 (Éxito): Dado credenciales válidas, cuando el usuario presiona "Iniciar Sesión", entonces el sistema lo redirige al Dashboard. Escenario 2 (Fallo): Dado credenciales inválidas, cuando presiona el botón, entonces muestra un mensaje de error claro sin especificar si falló usuario o clave. Escenario 3 (Validación): Dado campos vacíos, cuando intenta enviar, entonces resalta los campos requeridos en la interfaz.
HU-02	Como usuario autenticado, quiero visualizar un panel principal con accesos directos e indicadores clave para orientarme en el sistema.	Alta	Escenario 1 (Métricas): Dado inicio de sesión correcto, cuando carga el dashboard, entonces muestra tarjetas con contadores de postulantes, vacantes y procesos activos. Escenario 2 (Permisos): Dado un usuario con rol estándar, cuando visualiza la barra lateral, entonces las rutas administrativas no aparecen en el menú.
HU-03	Como usuario del sistema, quiero consultar mi perfil y disponer de un formulario para cambiar mi contraseña	Media	Escenario 1 (Consulta): Dado usuario con sesión activa, cuando abre "Mi Perfil", entonces muestra nombre, correo y rol en modo solo lectura.

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Criterios de Aceptación (Dado - Cuando - Entonces)
	para mantener mi cuenta segura.		Escenario 2 (Seguridad): Dado formulario de cambio de clave, cuando ingresa clave actual y nueva coincidente, entonces emite alerta de actualización capturada.
HU-04	Como reclutador, quiero listar y filtrar postulantes por criterios múltiples para ubicar candidatos rápidamente.	Muy Alta	Escenario 1 (Renderizado): Dado postulantes registrados, cuando abre el listado, entonces muestra una tabla paginada con nombre, DNI, carrera y estado. Escenario 2 (Filtro reactivo): Dado un texto en el buscador, cuando el usuario escribe, entonces la tabla actualiza sus filas en menos de 500 ms. Escenario 3 (Sin resultados): Dado un filtro sin coincidencias, cuando termina de buscar, entonces muestra un mensaje de "Sin resultados" con botón para limpiar filtros.
HU-05	Como reclutador, quiero registrar un nuevo postulante para incorporarlo a la base de datos de selección.	Muy Alta	Escenario 1 (Registro exitoso): Dado campos obligatorios completos, cuando presiona "Guardar Postulante", entonces agrega el registro a la lista y emite confirmación. Escenario 2 (Validación de campos): Dado omisión de DNI o nombres, cuando intenta guardar, entonces marca los campos faltantes en rojo. Escenario 3 (Control de duplicidad): Dado un DNI ya registrado en el set de datos, cuando intenta guardar, entonces bloquea el guardado advirtiendo duplicidad.
HU-06	Como reclutador, quiero cargar documentos digitales (CV, certificados) para mantener el expediente completo del postulante.	Alta	Escenario 1 (Carga válida): Dado un archivo PDF menor a 5MB, cuando se arrastra al cargador, entonces se asocia el documento a la ficha del candidato. Escenario 2 (Rechazo de formato): Dado un archivo ejecutable o inválido, cuando se intenta cargar, entonces el sistema lo rechaza e informa extensiones permitidas.
HU-07	Como reclutador, quiero visualizar la ficha integral del postulante para conocer sus	Alta	Escenario 1 (Detalle completo): Dado un candidato seleccionado, cuando el analista hace clic en su fila, entonces abre

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Criterios de Aceptación (Dado - Cuando - Entonces)
	antecedentes, documentos y estado en el proceso.		la ficha con datos de contacto, CV y procesos. Escenario 2 (Multi-proceso): Dado un candidato postulado a dos vacantes distintas, cuando visualiza su ficha, entonces lista cada proceso de forma independiente.
HU-08	Como evaluador, quiero registrar calificaciones y observaciones de entrevistas para dejar constancia del desempeño de cada etapa.	Media	Escenario 1 (Evaluación guardada): Dado un candidato en evaluación, cuando el evaluador guarda nota y comentarios, entonces se añade la entrada al historial. Escenario 2 (Historial cronológico): Dado un postulante con varias entrevistas, cuando se consulta su ficha, entonces se muestran ordenadas de la más reciente a la más antigua.
HU-09	Como reclutador, quiero cambiar el estado de un postulante en el proceso para reflejar su avance en el embudo.	Alta	Escenario 1 (Transición válida): Dado un postulante en estado "Postulado", cuando se valida su perfil, entonces permite el cambio a "Evaluación" actualizando la UI. Escenario 2 (Transición no permitida): Dado un intento de pasar de "Postulado" a "Contratado" directamente, cuando se selecciona, entonces advierte que se requiere evaluación previa.
HU-10	Como reclutador, quiero consultar el catálogo de requerimientos y vacantes para administrar las búsquedas activas.	Alta	Escenario 1 (Listado de anuncios): Dado vacantes registradas, cuando accede al módulo, entonces muestra las posiciones con empresa cliente y estado (Abierto/Cerrado). Escenario 2 (Filtro por cliente): Dado filtro por empresa, cuando se selecciona un cliente, entonces actualiza la vista mostrando únicamente sus vacantes.
HU-11	Como administrador, quiero registrar y gestionar la información de empresas clientes para asociarlas a sus requerimientos.	Alta	Escenario 1 (Alta de cliente): Dado formulario con RUC y Razón Social válidos, cuando se confirma, entonces el cliente queda habilitado para registrar vacantes. Escenario 2 (Modificación): Dado un cliente existente, cuando se edita su contacto, entonces la actualización se refleja en todas sus vacantes asociadas.

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Criterios de Aceptación (Dado - Cuando - Entonces)
HU-12	Como empresa cliente o administrador, quiero publicar un nuevo anuncio de vacante para iniciar la convocatoria.	Alta	Escenario 1 (Publicación exitosa): Dado datos de puesto, salario y vacantes completos, cuando se publica, entonces queda visible con estado "Abierto". Escenario 2 (Fecha inválida): Dado fecha de cierre anterior a la fecha actual, cuando se intenta publicar, entonces rechaza el registro indicando la incoherencia.
HU-13	Como reclutador, quiero comunicarme vía WhatsApp desde el sistema para agilizar la citación a evaluaciones.	Media	Escenario 1 (Enlace generado): Dado postulante con número válido, cuando presiona el icono de WhatsApp, entonces genera la URL de wa.me con mensaje predefinido. Escenario 2 (Teléfono ausente): Dado candidato sin teléfono en su ficha, cuando intenta contactar, entonces notifica la ausencia del dato sin abrir ventanas rotas.
HU-14	Como postulante o usuario externo, quiero acceder a la página pública de detalles de un anuncio para conocer los requisitos de la vacante.	Alta	Escenario 1 (Visualización pública): Dado un enlace de vacante activo, cuando el usuario accede, entonces visualiza el detalle del puesto, empresa y botón de postulación. Escenario 2 (Vacante expirada): Dado una vacante cerrada o inexistente, cuando intenta acceder, entonces muestra un aviso de que la convocatoria ha finalizado.
HU-15	Como postulante registrado, quiero consultar el historial de mis postulaciones y el estado actual de cada proceso.	Media	Escenario 1 (Historial activo): Dado un candidato autenticado, cuando ingresa a su sección de postulaciones, entonces visualiza una lista con las vacantes a las que aplicó y su estatus (En revisión, Entrevista, etc.). Escenario 2 (Sin postulaciones): Dado un usuario nuevo sin postulaciones, cuando consulta la sección, entonces muestra un mensaje indicando que aún no cuenta con aplicaciones activas.
HU-16	Como postulante, quiero gestionar mi perfil y configuración personal para actualizar mis datos de contacto y contraseña.	Media	Escenario 1 (Actualización exitosa): Dado el perfil del candidato, cuando modifica su teléfono o correo y guarda los cambios, entonces el sistema confirma la actualización. Escenario 2 (Validación de contraseña): Dado el formulario de cambio de clave, cuando ingresa una contraseña actual

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Criterios de Aceptación (Dado - Cuando - Entonces)
			incorrecta, entonces el sistema rechaza la solicitud.

7. [E5] PRODUCT BACKLOG INICIAL Y PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1

7.1.Matriz Priorizada del Product Backlog

Orden	ID	Ítem / Historia de Usuario	Valor de Negocio	Puntos (SP)	Dependencias	Responsable Asignado
1	HU-01	Módulo de Autenticación y Control de Sesión	Muy Alto	5	Ninguna	Leonardo Morales
2	HU-04	Listado Dinámico y Búsqueda de Postulantes	Muy Alto	8	HU-01	Adam
3	HU-05	Formulario de Registro de Nuevo Postulante	Muy Alto	8	HU-04	Adam
4	HU-02	Dashboard de Navegación y Métricas Operativas	Alto	5	HU-01	Leonardo Morales
5	HU-07	Ficha Integral de Detalle del Postulante	Alto	8	HU-04, HU-05	Xavier Ibarra
6	HU-09	Gestión y Control de Estados del Proceso	Alto	8	HU-07	Xavier Ibarra
7	HU-10	Catálogo de Anuncios y Requerimientos Activos	Alto	5	HU-01	Antony Alanya

Orden	ID	Ítem / Historia de Usuario	Valor de Negocio	Puntos (SP)	Dependencias	Responsable Asignado
8	HU-11	Registro y Gestión de Empresas Clientes	Alto	5	HU-10	Antony Alanya
9	HU-12	Formulario de Publicación de Nueva Vacante	Alto	8	HU-10, HU-11	Antony Alanya
10	HU-06	Carga y Gestión de Documentos Digitales (CV)	Medio	5	HU-07	Xavier Ibarra
11	HU-08	Registro de Calificaciones de Evaluación	Medio	5	HU-09	Xavier Ibarra
12	HU-03	Perfil de Usuario y Cambio de Contraseña	Medio	3	HU-01	Leonardo Morales
13	HU-13	Contacto Inmediato vía Enlace a WhatsApp	Medio	5	HU-07	Adam
14	HU-14	Página Pública de Detalle de Anuncio	Alto	5	HU-10, HU-12	Antony Alanya
15	HU-15	Historial de Postulaciones por el Usuario	Media	5	HU-01, HU-15	Leonardo Morales
16	HU-16	Perfil y Configuración del Postulante	Media	3	HU-01	Xavier Ibarra

7.2.Definition of Done (DoD) Estandarizada para el Equipo

1. **Tipado Estricto:** Código desarrollado en TypeScript sin declaraciones de tipo any ni variables huérfanas.

2. **Accesibilidad y Responsive:** Navegación por teclado fluida con :focus-visible perceptible; adaptabilidad probada en resoluciones móvil (320px), tablet (768px) y escritorio (1440px) sin desbordamiento horizontal.
3. **Compilación y Calidad:** La aplicación compila limpiamente en producción (npm run build) y pasa las pruebas unitarias automatizadas (npm test).
4. **Control de Versiones:** El código fue integrado a la rama principal mediante Pull Request con al menos una revisión formal aprobada por otro integrante del equipo.

8. [E6] CRONOGRAMA (SEMANAS 1 A 18)

Semana	Hito Académico del Curso	Dependencias Críticas	Entregable Tangible / Criterio de Salida
Semana 1	Propuesta Inicial y Planificación Ágil	Inicio de ciclo	Justificación empresarial, Canvas de oportunidad, AS-IS, Backlog priorizado y Sprint Goal formalizado.
Semana 2	Entorno Profesional y Prototipo UX	Semana 1	ADR-001 de arquitectura, compose.yaml
Semana 3	Gestión de Riesgos y Primer Incremento	Semana 2	Matriz de riesgos 5x5, código Front-End inicial, pruebas
Semana 4	Métricas, SLA y Rendimiento Web	Semana 3	Catálogo de indicadores SLI/SLO/SLA, optimización de bundles con carga diferida y mediciones Lighthouse antes/después.
Semana 5	Hito APF1: Planificación y Front-End	Semanas 1 a 4	Sustentación formal ante el docente del incremento Front-End navegable, dossier de arquitectura y retrospectiva.
Semana 9	Hito APF2: Back-End y Despliegue Inicial	APF1	Microservicios en FastAPI operativos, autenticación, scripts de migración en PostgreSQL y primeros tests de integración.
Semana 13	Hito APF3: Integración y Calidad	APF2	Integración de servicios externos (WhatsApp), pruebas de carga y reporte de atributos de calidad según norma ISO/IEC 25010.

Semana	Hito Académico del Curso	Dependencias Críticas	Entregable Tangible / Criterio de Salida
Semana 18	Sustentación del Proyecto Final	APF3	ERP desplegado en entorno, monitoreo en vivo de métricas de servicio, manual de usuario.